

НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Пространство-время Минковского

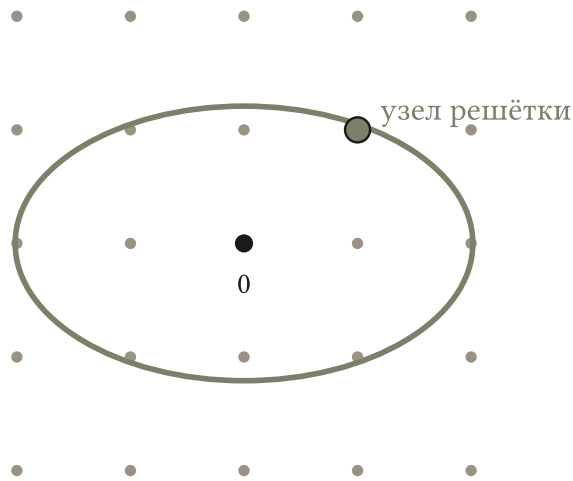
Причём здесь геометрия чисел?

У Минковского есть и совсем другой подарок математике — он связал геометрию с теорией чисел. Его теорема о выпуклом теле звучит почти как загадка: возьми центрально-симметричную выпуклую область вокруг начала координат в целочисленной решётке $\mathbb{Z}^n$. Если её объём достаточно велик —

$$V > 2^n$$

— то область обязательно накроет хотя бы одну ненулевую точку решётки¹. Чисто геометрическое условие на объём гарантирует существование целочисленного решения — мост между «непрерывным» и «дискретным».

¹Теорема Минковского о выпуклом теле: центрально-симметричное выпуклое множество объёмом $V > 2^n$ в $\mathbb{R}^n$ содержит ненулевую точку решётки $\mathbb{Z}^n$ — отправная теорема геометрии чисел (Wikipedia, «Minkowski's theorem»).



объём $V > 2^n \rightarrow$ внутри есть ненулевой узел

Рис. 1. Теорема Минковского: симметричная выпуклая область вокруг начала координат объёмом больше 2^n обязательно содержит ненулевой узел целочисленной решётки.

Из этой идеи выросла целая «геометрия чисел». Сегодня она работает там, где меньше всего ждёшь: в основе решёточной криптографии (шифров, стойких к квантовому компьютеру) лежит та же геометрия целочисленных решёток, что Минковский придумал больше века назад.

Открытый вопрос

Минковский дважды соединил несоединимое: пространство со временем и геометрию с числами. Решёточная криптография обещает защиту от квантовых атак — но насколько она на самом деле надёжна, математики проверяют прямо сейчас, ровно теми же вопросами о точках в решётке.